MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2019

D

Série : D
Code matière : 010

Epreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

NB : Le candidat doit traiter : - Le sujet de BIOLOGIE et
- UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.

BIOLOGIE (14points)

A-EXERCICE (04 points)

1) Donnez les rôles des organites cellulaires suivants :
   a- Mitochondrie **(0.25ptx2)**
   b- Centrosome **(0.25ptx2)**
2) Préciser les phénomènes biologiques permettant :
   a- le passage des cellules haploïdes en cellules diploïdes **(0.5pt)**
   b- le passage des cellules diploïdes en cellules haploïdes **(0.5pt)**
3) a- Les fibres nerveuses ont deux propriétés physiologiques. Lesquelles ? **(0,25ptx2)**
   b- Recopier la bonne réponse : **(0,5pt)**

Pendant le potentiel d'action, la partie excitée d'une fibre nerveuse est chargée :
-positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur.
-négativement à l'extérieur et positivement à l'intérieur.

4) a- Compléter les pointillés : **(0,25ptx2)**

Les anticorps élaborés et secrétés par les .....jouent un rôle important lors d'une réponse à médiation ..... .

b- Relever le mot qui n'a aucun rapport avec le mot souligné : **(0,25ptx2)**
Suite 1 = plasmocyte – neurone – cellule immunitaire – lymphocyte T4 – lymphocyte B
Suite 2 = Macrophage – phagocytose – globule rouge – granulocyte – réponse non spécifique.

B-PROBLEME :

Partie A BIOLOGIE MOLECULAIRE **(3,5pts)**

Bema veut connaître son père biologique (son vrai père). Sa mère lui dit que c'est Rabe ou Rakoto qui est son véritable père. Pour en être sûr, Bema a demandé de faire l'analyse de l'ADN de ces deux hommes et de lui-même à l'aide de leur mèche de cheveux. L'analyse a révélé que :

-la portion du brin non transcrit de Rakoto :.....GGT GAC ATA CCA GTT CTC TTT CGC .....

-la portion du brin non transcrit de Rabe :.....CCA CTG GCG GGT GAT GAG AAA GCG .....

-la portion de la chaîne polypeptidique de Bema s'écrit :.....Pro – Leu – Gly – Glu – Lys – Ala

1) a- Qu'est ce qu'un gène ? **(0,25 pt)**
   b- Qu'appelle- t- on nucléotide ? **(0,25 pt)**
2) a- Déterminer l'ARNm à l'origine de la chaîne polypeptidique de Bema. **(0,5pt)**
   b- Déduire de cet ARNm, la molécule d'ADN correspondant. **(0,5pt)**
3) a- Donner la molécule d'ADN de Rakoto et de Rabe. **(0,5 ptx2)**
   b- Faire une analyse comparative de la molécule d'ADN de Bema, de Rakoto et de Rabe. Qui est le véritable père de Bema ? Justifier . **(0,5ptx2)**

On donne l'extrait du code génétique :

Codons	CCA	GAU	GGU	GCG	CUG	CGG	UUU	CGC	GUA	GAG	CAU	AAA
Acides aminés	Pro	Asp	Gly	Ala	Leu	Arg	Phe	Arg	Val	Glu	His	Lys

Partie B REPRODUCTION HUMAINE **(3,5pts)**

1) La fonction de reproduction permet de perpétuer l'espèce. Monsieur X et Madame Y ne peuvent pas avoir d'enfant. Les examens cliniques permettant de connaître les causes de la stérilité de ce couple sont donnés dans le tableau ci – après :

Monsieur X	Madame Y
-Erection normale du pénis -Taux sanguin de testostérone inférieur au normal. -Spermatozoïdes de bonne qualité. -Quantité de spermatozoïde par éjaculation inférieure à la normale.	-Glaire cervicale à maille serrée en permanence. -Ovaire présentant régulièrement un corps jaune. -Trompes bouchées supposées irréversibles. -Dentelle utérine bien développée. -pH vaginal normal.

a- Quelles peuvent être les causes de stérilité de ce couple ? **(0,25ptx4)**

b- Parmi l'insémination artificielle et la FIVETE, laquelle de ces deux méthodes permet de remédier à ce problème ? **(0,25pt)**

c- Une étape de la méthode appropriée consiste à prélever un gamète femelle. Faire le schéma bien titré et annoté de ce gamète. **(1pt)**

2) La dernière étape de la méthode ,c'est d'implanter l'embryon dans l'utérus de Madame Y .

a- Donner le nom du phénomène de pénétration de l'embryon dans l'endomètre. **(0,25pt)**

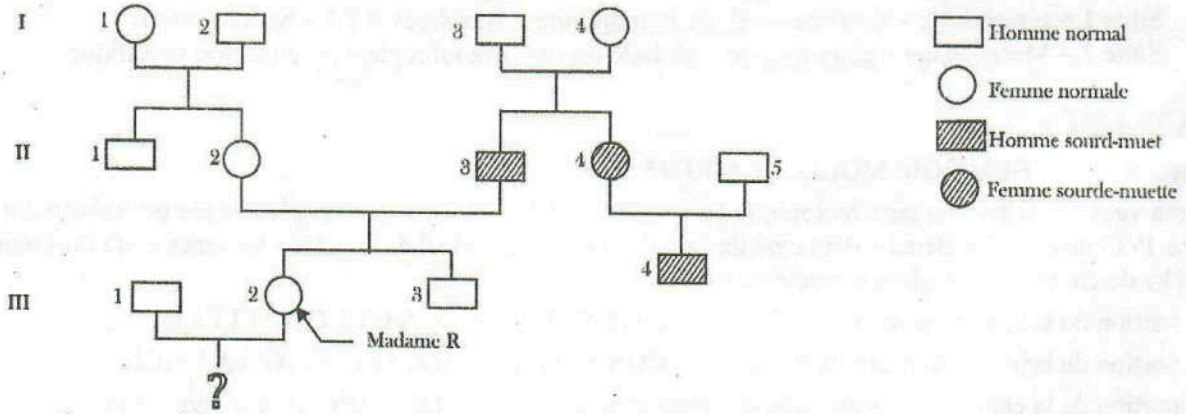
b- Quel devrait être l'aspect de l'endomètre à ce moment ? **(0,25pt)**

3) a- Pour que la grossesse arrive à terme, différentes hormones y interviennent. Donner le rôle de chacune des hormones suivantes : HCG, Progestérone. **(0,25ptx2)**

b- Quel est le terme qui désigne la dernière étape de l'accouchement ?. **(0,25pt)**

Partie C GENETIQUE ET HEREDITE **(03pts)**

Le document suivant a été réalisé pour comprendre la transmission du caractère « sourd – muet » au sein de la famille de Madame R au cours de trois générations.



1) a- Que représente ce document ? **(0,25pt)**

b- Le caractère « sourd – muet » est – il dominant ou récessif ? Justifier votre réponse. **(0,25ptx2)**

c- S'agit –il d'un gène autosomal ou gonosomal ? Justifier. **(0,25ptx2)**

2) a- Donner les génotypes possibles du mari de Madame R . **(0,25ptx2)**

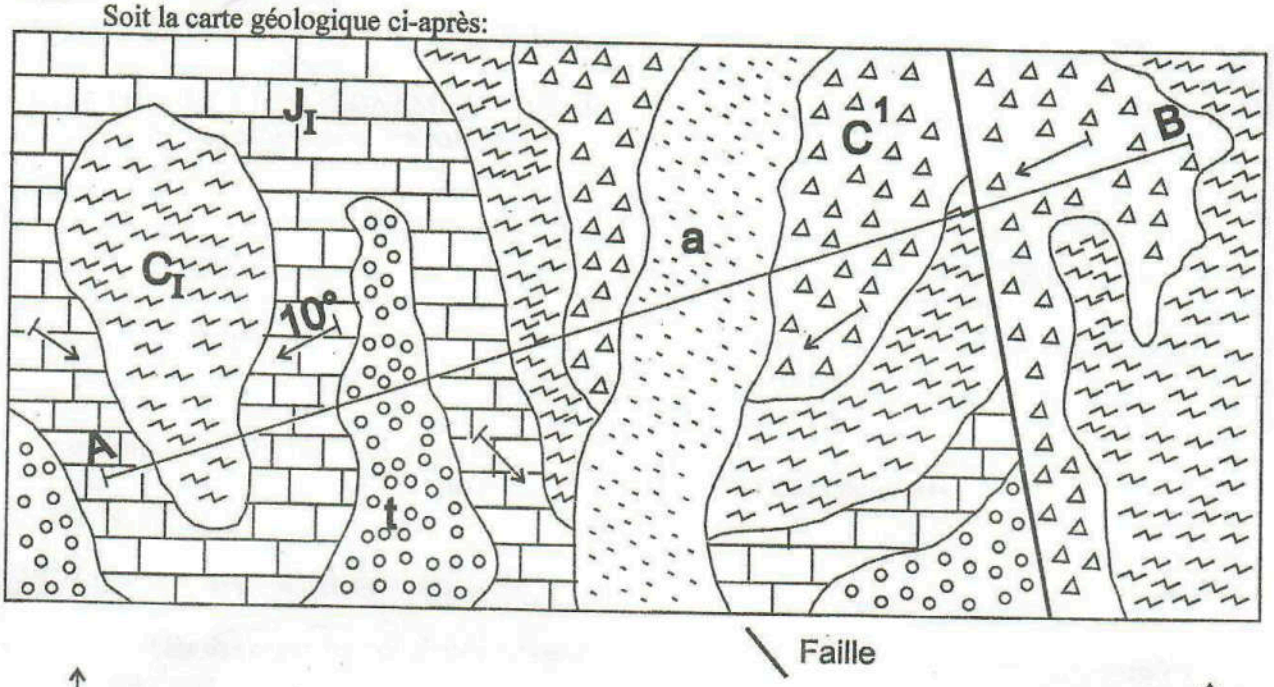
b- Donner les génotypes des grands parents de Madame R (I_3 et I_4) . **(0,25ptx2)**

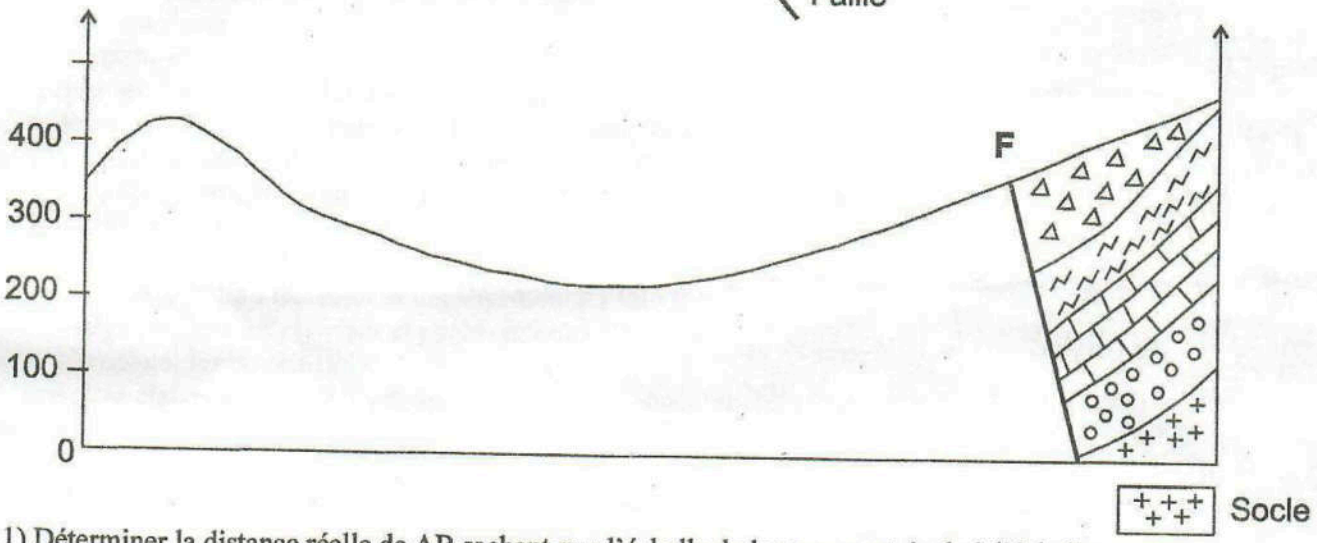
3) Dans le cas où le mari de Madame R est hétérozygote, quelle est la probabilité pour que ce couple ait un enfant « sourd – muet » (Echiquier de croisement à l'appui). **(0,75pt)**

GEOLOGIE (06pts)

Sujet 1 : CARTOGRAPHIE

Soit la carte géologique ci-après:





1) Déterminer la distance réelle de AB sachant que l'échelle de longueur est égale à l'échelle de hauteur. **(1pt)**

2) Donner l'ordre chronologique de ces couches et quel principe a-t-on utilisé ? **(0,5ptx2)**

3) Quelle structure géologique observe-t-on sur cette carte ? Justifier votre réponse. **[0,5pt + (0,25ptx2)]**

4) Reproduire et compléter la coupe géologique donnée. **(3pts)**

Sujet 2 : HISTOIRE GEOLOGIQUE DE MADAGASCAR

1) Dans le socle cristallin malagasy.
   - a- Quels sont les groupes qui constituent le système androyen ? **(0,25ptx5)**
   - b- A quel système appartient le groupe d'Andriamena et donner son interêt économique ? **(0,5pt +0,5pt)**
   - c- Développer l'abréviation « SQC ». **(0,75pt)**

2) Les couvertures sédimentaires à Madagascar : Le groupe à la base de Karroo renferme des fossiles de Gangamopteris .
   - a- De quel groupe s'agit – il ? **(0,5pt)**
   - b- Donner le faciès correspondant à ces fossiles. **(1pt)**
   - c- Dans les calcaires de Vohitolia, on trouve des fossiles appelés « Spirifer et Productus ». Que renseignent ces fossiles ? **(1,5pts)**

****